Modelska analiza 1: Linearno programiranje

Žan Ambrožič (28262032)

9. oktober 2026

1 Naloga

V nalogi bomo z metodami linearnega programiranja reševali problem diete. Za dani nabor živil z deklariranimi hranilnimi vrednostmi in cenami bomo skušali optimizirati eno od količin, hkrati pa bomo upoštevali minimalne dnevne vnose in ostale omejitve. Sprva bomo optimizirali količino kalorij, nato še maščob ob najmanjši dnevni energijski potrebi. Za konec bomo skušali optimizirati še ceno in poskusili omejiti dnevne vnose posameznih živil.

vrednost	dnevna omejitev
maščobe	$\geqslant 70\,\mathrm{g}$
ogljikovi hidrati	$\geqslant 310\,\mathrm{g}$
proteini	$\geqslant 50\,\mathrm{g}$
kalcij	$\geqslant 1000\,\mathrm{mg}$
železo	$\geqslant 18\,\mathrm{mg}$
vitamin C	$\geqslant 60\,\mathrm{mg}$
kalij	$\geqslant 3500\,\mathrm{mg}$
natrij	$\in (500, 2400)\ \mathrm{mg}$
masa	$\leqslant 2\,\mathrm{kg}$
energija	$\geqslant 2000\,\mathrm{kcal}$

Tabela 1: Osnovne omejitve, ki jih upoštevamo pri optimizaciji (razen za vrednost, ki jo optimiziramo).

Da bi ocenili, kako zdrava je dieta, smo za oceno vsakega živila (1–5, za celotno dieto povprečimo po masnih deležih) uporabili LLM Google Gemini, ki nam je za kasnejši del naloge tudi ocenil, koliko posameznega živila lahko v enem dnevu zaužijemo (ker imamo živila, kot je sol in živila, kot je pica, sol računamo le kot dodatek k jedem in ne računamo, koliko je že soljena pica) ter kolikšne so najmanjše količine, ki jih lahko izberemo (diskretizacija). Pri računanju zdravosti ne upoštevamo morebitne prekoračitve doz, temveč le povprečje ocen – seveda je v praksi doza tista, ki loči med strupom in zdravilom.

2 Reševanje

Problem moramo najprej zapisati v standardni obliki za reševanje:

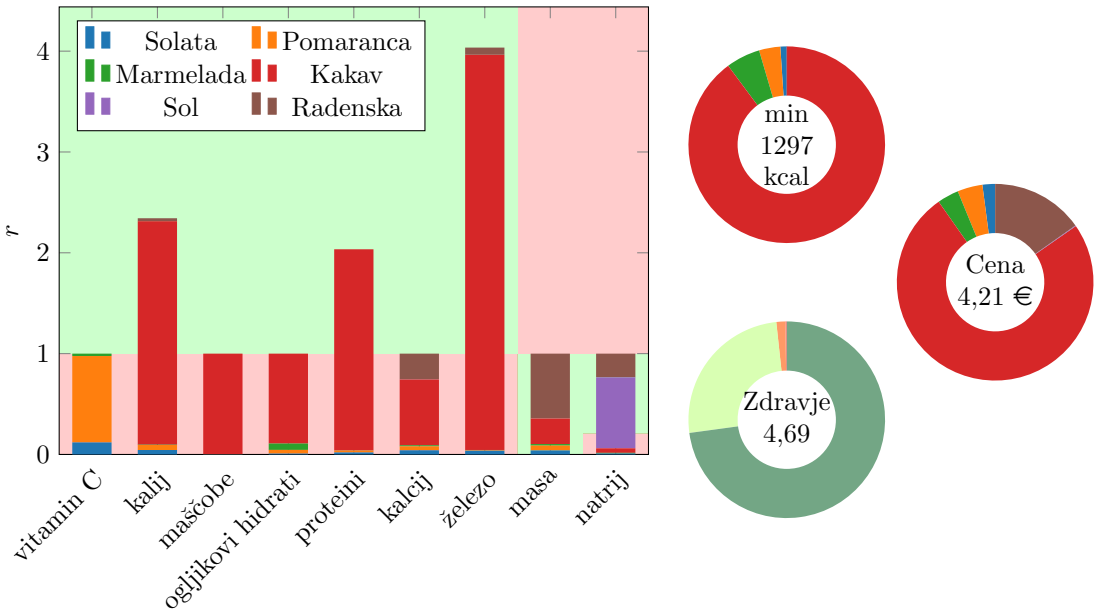
- minimiziramo $f = \sum_i c_i x_i = \mathbf{c}^T\mathbf{x}$, kjer je c_i cenilna utež (npr. specifična hranilna vrednost), x_i pa količina i-tega živila,
- omejitve zapišemo v obliki $\mathrm{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{a}$, v primeru omejitve tipa $\geqslant$ pa enostavno obrnemo predznak,
- lahko zahtevamo tudi vezi $\mathrm{B}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ali
- količinske omejitve $\mathbf{d}_1 \leqslant \mathbf{x} \leqslant \mathbf{d}_2$.

Na grafih je smiselno prikazati količine relativno glede na njihovo omejitev, saj je tako graf preglednejši (predvsem za minerale, katerih masa je lahko rede velikosti manjša od večjih skupin hranil). Zato bo $r = 1$ predstavljala (v primeru intervala zgornjo) omejitev.

3 Rešitve

3.1 Minimizacija energijske vrednosti

Za začetek skušamo minimizirati dnevni vnos kalorij, pri čemer upoštevamo vse navedene omejitve.

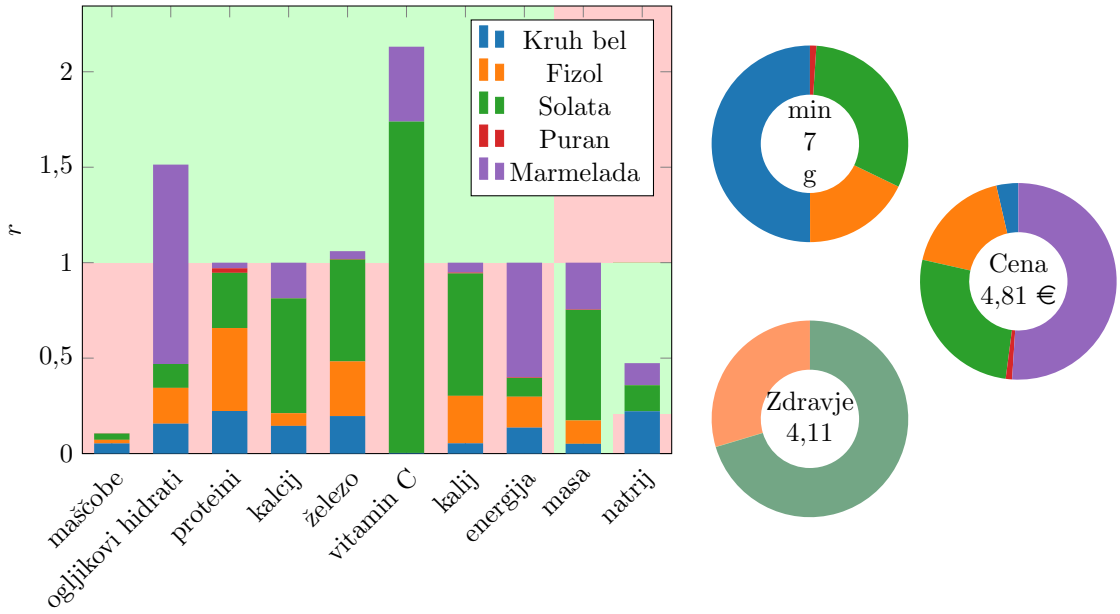


Graf 1: Minimiziran vnos kalorij ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti.

Takoj opazimo, da velik del mase predstavlja Radenska, ki tako kot sol nima energijske vrednosti, ima pa minerale (kalcij, natrij), prav tako sol (predvsem natrij, tudi malo ostalega), zato ju optimizator dodaja, dokler ne dosežemo mejne mase. Večinski delež predstavlja kakav, ki razen vitamina C, kalcija in natrija očitno zadošča za minimalne vnose hranil in mineralov. Dozo vitamina C zagotovi nekaj krhljev pomaranče, zaužiti pa moramo še malo solate in marmelade. Velika količina kakava nosi veliko železa (skoraj štirikratnik), kar je dolgoročno gledano lahko škodljivo zdravju, poleg tega pa prekomerne količine negativno vplivajo tudi na prebavo.

3.2 Minimizacija maščob

Če nas bolj kot energijska vrednost skrbi vnos maščob, dobimo precej drugačno dieto.

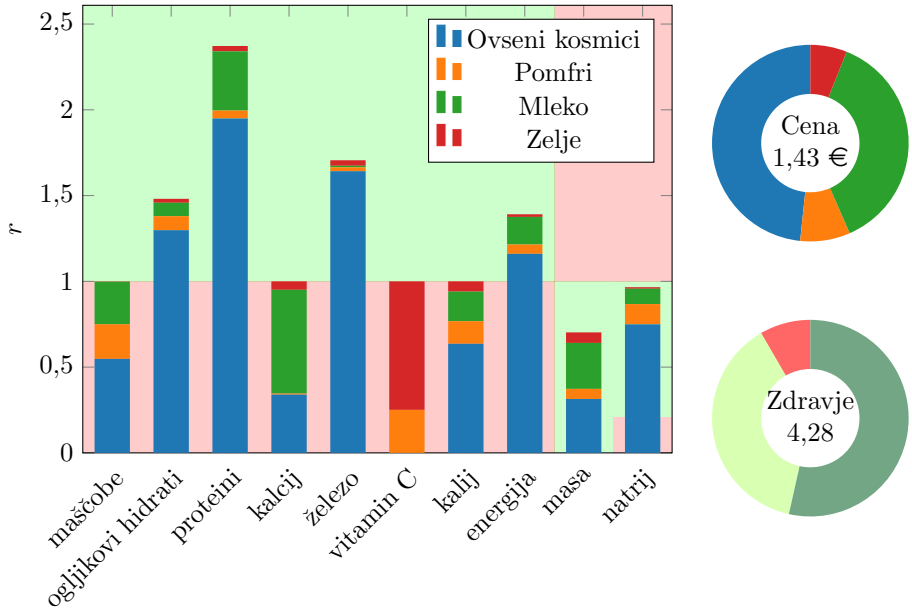


Graf 2: Minimiziran vnos maščob ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti.

Ta dieta izgleda že realnejša, brez predoziranja kateregakoli od hranil (dobimo malo več vitamina C, ki pa ga zaradi topnosti v vodi telo zlahka samo izloči in tudi v večjih količinah zato ne predstavlja problema), bi nam pa za uravnoteženo prehrano manjkalo maščob, ki smo jih skoraj izločili (le 7 g). Lahko bi uporabili izključno živila, ki sploh ne vsebujejo maščob, a bi dieta prekoračila masno omejitev. Od uporabljenih marmelada in solata ne vsebujeta maščob.

3.3 Minimizacija cene

Če želimo izbrati dieto, s katero največ prihranimo, a še vedno dobimo zadostno količino vsakega hranila, dobimo naslednjo dieto.



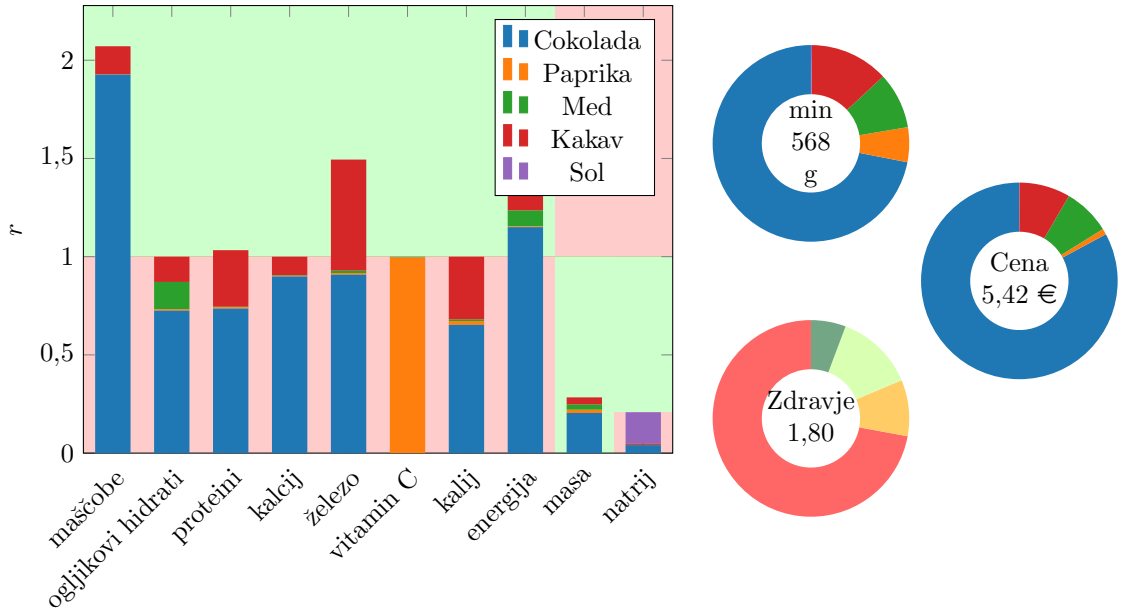
Graf 3: Minimiziran strošek ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti.

Poceni opcija so očitno ovseni kosmiči, ki nam zagotovijo večino hranil, dodamo še malo mleka za kalcij in

maščobe, zelje za vitamin C in nekaj pomfrija. Po naši oceni zdravosti je to celo nekoliko bolje od prej opisane diete z malo maščobami.

3.4 Minimizacija mase

V primeru, da se odpravljamo na daljši izlet brez možnosti nakupa hrane, je smiselno, da poskušamo zmanjšati maso hrane, ki jo moramo nositi s seboj. V tem primeru dobimo naslednjo dieto.



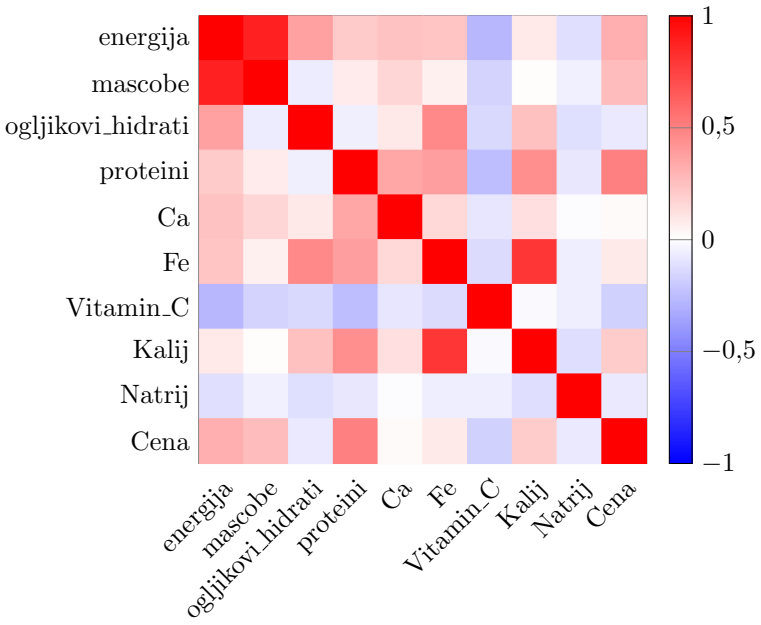
Graf 4: Minimiziran vnos mase ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti.

Očitno čokolada vsebuje skoraj vse, kar potrebujemo (z izjemo vitamina C in natrija), ker ni le iz kakava, ne dobimo prevelike količine železa, a taka dieta ni najbolj zdrava in ni najboljša za prebavo in dolgoročno za zobe.

3.5 Uravnovešena prehrana

Kot smo opazili v zgornjih primerih, pri optimizaciji velikokrat prevladuje eno živilo, ki dobro minimizira izbrano količino in v zadostni meri zadošča ostalim omejitvam, nato pa dieto dopolnimo z živili, bogatimi z manjkajočimi hranili. Taka dieta ni najbolj realistična, zato poskusimo z omejitvijo mase posameznih živil. Za primere bomo minimizirali maščobe.

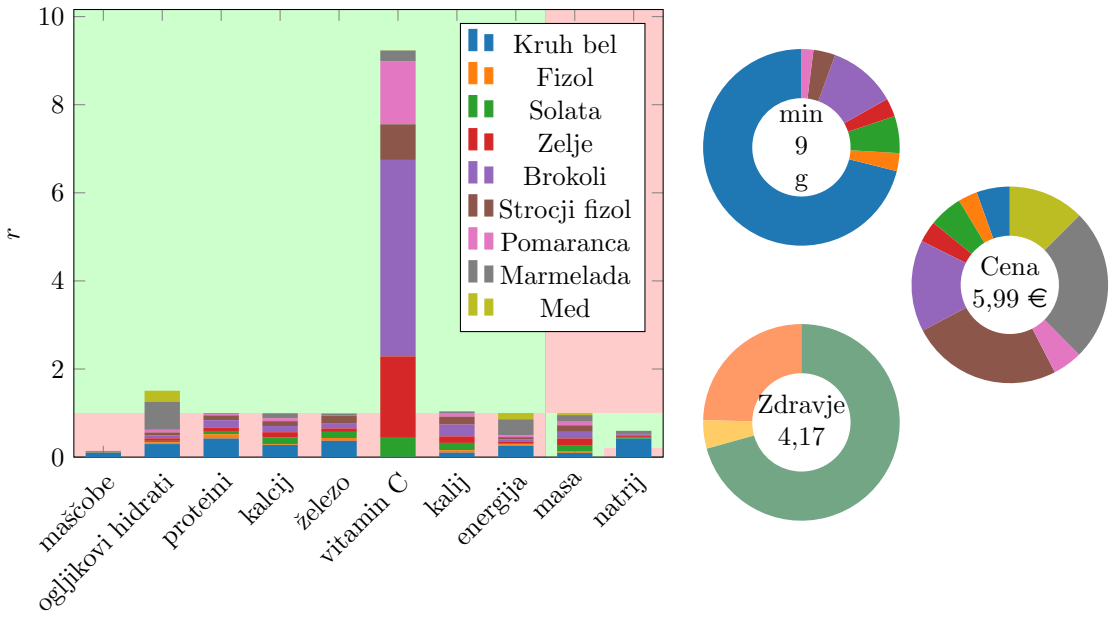
Glede na razpoložljiva živila in korelacije med njihovimi hranili lahko opazimo, da so maščobe močno korelirane z energijsko vrednostjo, zato bo optimizator moral zagotoviti dovolj kalorij z drugimi živili. Maščobe so negativno korelirane z vitaminom C, zato lahko pričakujemo tudi, da bo dieta vsebovala presežek vitamina C, kar pa kot že omenjeno ni problematično.



Graf 5: Korelacije med danimi parametri razpoložljivih živil.

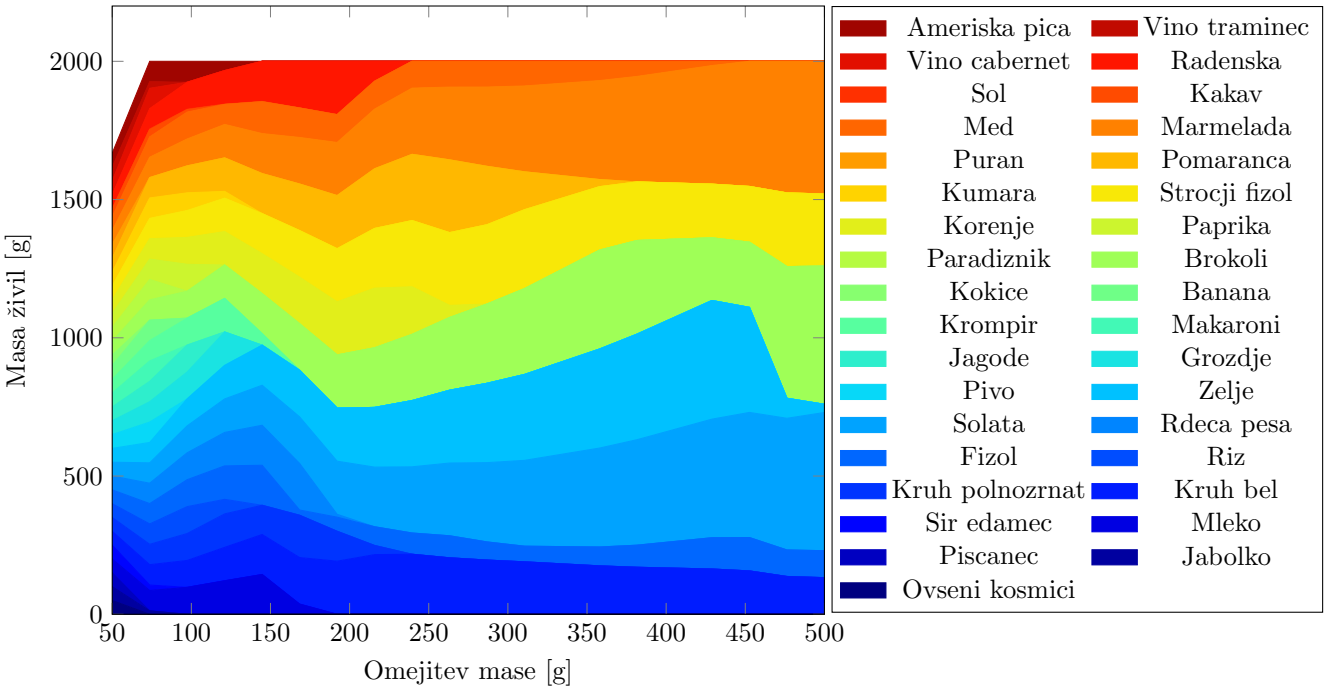
3.5.1 Enotna omejitev

Posamezno živilo lahko omejimo tako, da dnevni vnos ne presega določene meje. V tem primeru opazimo, da so

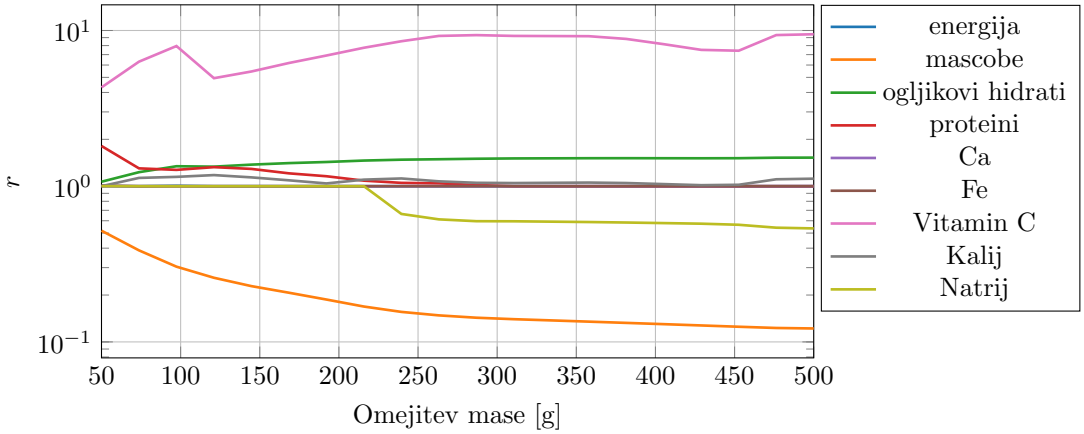


Graf 6: Minimiziran vnos maščob ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti in omejitve, da posamezno živilo ne presega 300 g.

hranila zelo blizu postavljenih meja, razen vitamina C, ki ga je zaradi negativne korelacije z maščobami sedaj precej več. Dieta je tudi praktično vegetarijanska, saj ima meso običajno nekaj maščob. Optimalna živila so zastopana v največji omejeni masi, medtem ko vstopajo na seznam tudi druga živila. Oglejmo si še nekaj drugih diet z različno nastavljeno enotno omejitvijo; ne pričakujemo bistveno drugačnih količin hranil, bodo pa pri nižjih omejitvah v igro stopila tudi neoptimalna živila za tako dieto.



Graf 7: Optimalne mase posameznih živil ob danih zgornjih mejah, minimiziramo vnos maščob, zagotoviti moramo dovolj drugih hranil. Pri omejitvi posameznega živila na 25 g ne dobimo več rešitve.

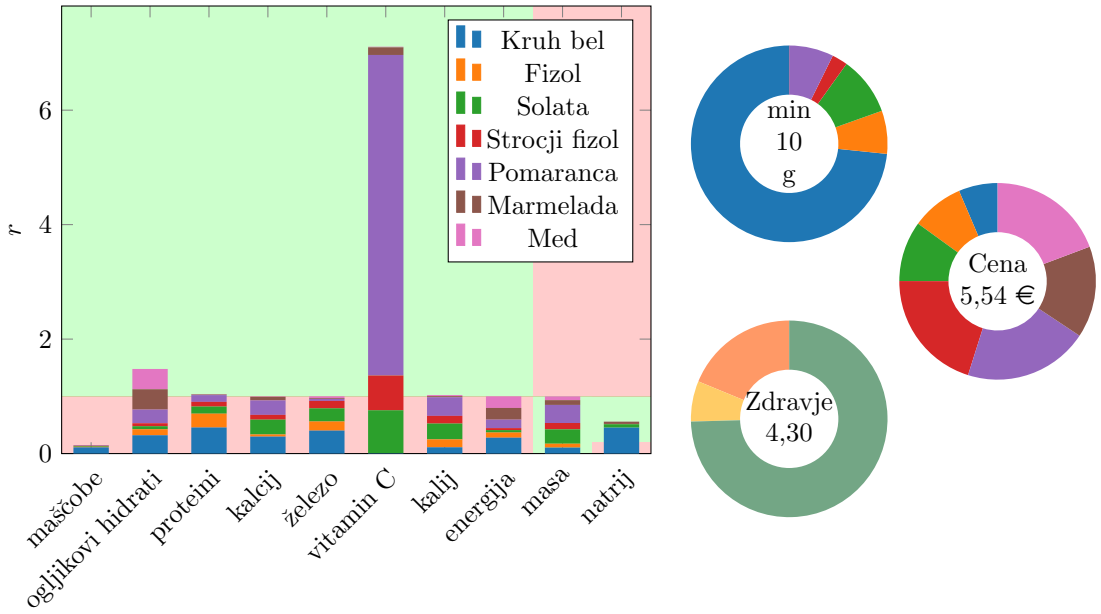


Graf 8: Količine hranil za dieto z minimiziranim vnosom maščob ob danih zgornjih mejah za posamezno živilo in zagotovljenimi minimalnimi vnosi ostalih hranil. Pri natriju opomnimo, da je pri $r = 1$ največji dnevni vnos, medtem ko je spodnja meja pri 0,21.

Opazimo, da pri manjših omejitvah naraste količina maščob, saj smo ob omejenem naboru živil primorani uporabiti tudi manj optimalne. Pri neki omejitvi tudi ne dobimo več rešitve, ki bi ustrezala vsem kriterijem – vsaj enega od hranil ne moremo zagotoviti v zadostni meri. To je edini primer, ko v dieti nastopijo tudi nekatera s hranili revnejša živila.

3.5.2 Različne omejitve

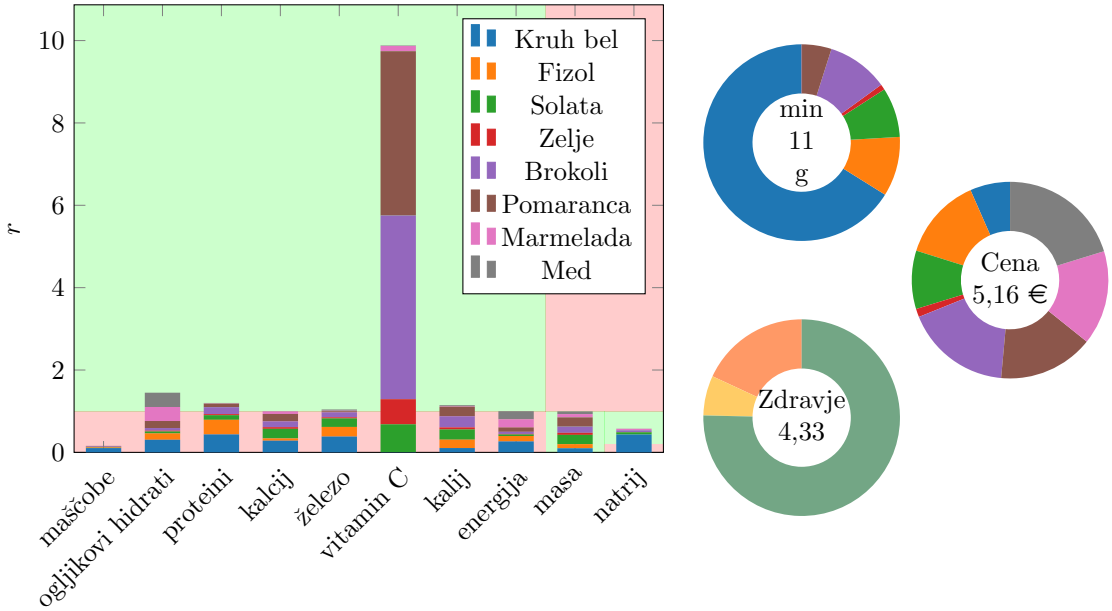
Seveda enotna omejitev ni najbolj realistična, saj ne moremo omejiti mase soli enako kot maso Radenske ali kruha, zato upoštevamo ocene LLM za vsako živilo. Ker je model po navodilu določil maksimalne omejitve, če bi v celem dnevu jedli le posamezno živilo, lahko vzamemo le tretjino te omejitve (kakor če imamo tri obroke in ne bi ponavljali istega živila v več obrokih). Sestava je precej podobna kot pri enotni omejitvi 300 g, z razliko, da dieta vsebuje precej več solate in pomaranč, zato ne potrebujemo zelja in brokolija.



Graf 9: Minimiziran vnos maščob ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti in omejitve, da posamezno živilo ne presega tretjine največjega dnevnega vnosa.

3.5.3 Diskretizacija količine živil

Do sedaj smo predpostavljali, da lahko zaužijemo poljubno količino posameznega živila, kar v praksi ni realno – običajno pojemo celo število jabolk, kosov kruha, jajc, itd., so pa tudi živila, katerih količina je lahko poljubna (sol, olje, marmelada, itd.).



Graf 10: Minimiziran vnos maščob ob upoštevanju dnevnih omejitev ostalih prehranskih vrednosti, diskretiziranih porcij in omejitve, da posamezno živilo ne presega tretjine največjega dnevnega vnosa.

Dieta je zelo podobna kot pri nediskretizirani, vendar je nekoliko manj optimalna (11,0 g maščob namesto 10,4 g), cena, ki je ne vključimo v optimizator, je nekoliko nižja. Namesto stročjega fižola uporabimo zelje in brokoli, ki ju je očitno lažje optimizirati pri izbranih porcijah.

3.5.4 Tedenski jedilnik

Realistična dieta z raznoliko prehrano v praksi ne izgleda tako, kot smo opisali v zgornjih primerih, saj ne jemo vsak dan enako. Zato je smiselno, da si pripravimo tedenski jedilnik, ki bo vsak dan posebej zadovoljil potrebe po hranilih, hkrati pa v tednu ne bomo pojedli nobenega živila več kot za en dan. Reševanje problema bomo zato nastavili v dveh stopnjah: najprej bomo preračunali zalogo živil za cel teden, ki nam minimizirajo maščobe in hkrati zadostijo dnevnim potrebam po hranilih; drugi korak je razporeditev zaloge živil po dnevih, ki je manj trivialen: porodita se dve ideji, kako pristopiti do tega problema.

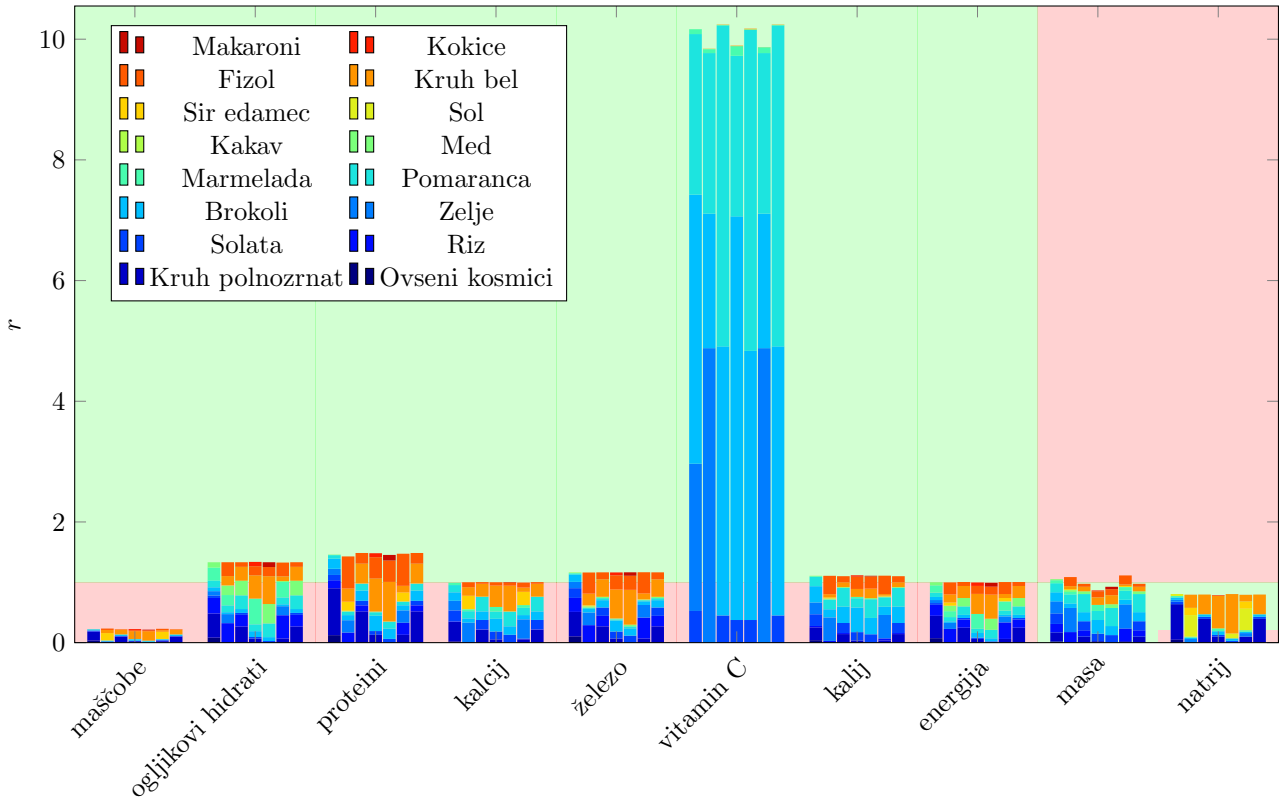
Prva je, da imamo dinamično zalogo, ki se po razporejanju za dan zmanjša za porabljena živila in tako vsak dan delamo optimalno dieto z razpoložljivimi živili. Problem tega pristopa je, da lahko proti koncu tedna ne dobimo več rešitve, ki bi ustrezala mejam dnevnih vnosov, saj smo prve dni na račun optimizacije količine maščob (ali v splošnem kakšnega drugega parametra) morda porabili preveč kakšnega drugega živila, ki je predstavljalo velik del tedenskega vnosa katerega od hranil. Naivna in ne vedno delujoča rešitev je, da za cel teden naredimo malo večjo zalogo od nujno potrebne in upamo, da se bo nato izšlo (kar v splošnem ni zagotovljeno).

Druga, boljša in v praksi bolj realistična ideja je, da skušamo hranila čim bolj enakomerno razporediti po dnevih. S tem bomo morda kakšen dan dobili npr. le 90% minimalne dnevne količine hranila, vendar bomo v ostalih dneh to nadomestili – v telesu se tovrstne spremembe običajno dogajajo počasi, minimalni dnevni vnosi pa so tako ali tako postavljeni kot dolgoročno povprečje, ki se ga bomo v tem primeru držali. Rešitev bomo dobili v vsakem primeru, če pa bi bilo res premalo hranil, lahko za majhen delež dvignemo celotno spodnjo mejo pri tedenski optimizaciji. Diskretizacija in količinske omejitve posameznih živil bodo tudi poskrbele za raznolikost prehrane pri velikih živilih (npr. pizza), medtem ko bodo pri manjših živilih (npr. sol in olje) dovoljevale vsakodnevno rabo, kar je realistično.

Za naš vektor $\mathbf{x}$ vzamemo vektor porcij (dolžine sedemkratnika števila živil v zalogi) in vektorja odmikov (presežkov in manjkov) hranil od ciljnih vrednosti, ki so v tem primeru sedmine količin hranil celotne zaloge (ta dva vektorja potrebujemo, ker rešujemo problem z linearnim programiranjem, ki ne dopušča uporabe absolutnih vrednosti). Za omejitve tokrat nastavimo enakost (vsot) posameznih živil – s tem zagotovimo, da porabimo natanko vso tedensko zalogo; in dodamo še enakost vsote posameznih hranil s presežki in manjki z vrednostmi zaloge. Ko za dane omejitve iz prvega koraka dobimo 16 živil, dolžina vektorja hitro postane velika (čez 100) – ta problem je NP-težak in ga bomo morda nekoč lahko reševali na kvantnih računalnikih, zaenkrat pa se lahko zadovoljimo z *dovolj dobrimi* rešitvami: nastavimo `mip_rel_gap` na 0,01, da dobimo eno od rešitev, ki je dovolj blizu teoretično optimalni, ni nujno najboljša (ni pa daleč). Ob tem tudi nastavimo časovno omejitev za reševanje. Že v 30 s dobimo zadovoljive rezultate, ki so primerljivi z rezultati `mip_rel_gap` na 0,001 in časovno omejitvijo 4000 s, ki pa je za praktično uporabo preveč časovno zahtevna. Spodaj so prikazane optimalne rešitve za slednjo.

Živilo	Ponedeljek	Torek	Sreda	Četrtek	Petek	Sobota	Nedelja	Skupaj
Pomaranca	300,0	300,0	600,0	300,0	600,0	300,0	600,0	3000,0
Zelje	400,0	800,0				800,0		2000,0
Brokoli	300,0	150,0	300,0	450,0	300,0	150,0	300,0	1950,0
Riz	280,0	350,0	210,0			420,0	210,0	1470,0
Solata	350,0		300,0	250,0	250,0		300,0	1450,0
Fizol		300,0	100,0	200,0	200,0	300,0	100,0	1200,0
Kruh bel		100,0	150,0	250,0	300,0	50,0	150,0	1000,0
Kruh polnozrnat	300,0		200,0	50,0		50,0	200,0	800,0
Marmelada	100,0	80,0		200,0		120,0		500,0
Med	33,0	58,7	90,9		120,9	5,5	90,9	399,9
Makaroni					80,0			80,0
Sir edamec		30,0				30,0		60,0
Ovseni kosmici	40,0							40,0
Kokice				30,0				30,0
Sol	0,2	2,2			0,5	2,2		5,1
Kakav	0,5	2,1	0,2	0,4			0,2	3,4

Tabela 2: Primer raznolikega in uravnovešenega tedenskega jedilnika za minimizacijo maščob. Vse količine so navedene v gramih.



Graf 11: Pregled dnevnih vnosov hranil pri primeru tedenskega jedilnika.

Pričakovano imamo zopet presežek vitamina C (kar ni problematično). Skupna tedenska masa je blizu maksimuma, zato se kakšen dan najemo malo več, kakšen dan pa smo malo pod zgornjo mejo. Hranila, ki so že v osnovni optimizaciji nekoliko nad mejo, so sedaj tudi po deljenju vsak dan nad spodnjo mejo. Jedilnik je relativno realističen, če upoštevamo, da res skoraj ne zaužijemo maščob in moramo zato marsikatera hranila nadomestiti z drugimi, na razpolago pa nimamo nobenega mesa. Strošek takšne diete je 33,49 € na teden, zaužijemo pa zgolj 110,1 g maščob na teden.

Če bi želeli še bolj povečati raznolikost med dnevi, bi morali zmanjšati razliko med najmanjšo porcijo in maksimalnim vnosom pri večjih živilih, kar bi pomenilo, da se lahko na koncu npr. makaroni pojavijo le enkrat v kosu (tako kot v tem primeru ovseni kosmiči ali kokice). Glede na to, da minimiziramo maščobe, je dieta razmeroma smiselna in na njej dobimo različne kombinacije.

Glede optimizacije velja omeniti še, da so dnevi med seboj enakovredni, kar pomeni, da bi optimizator potencialno lahko pregledoval permutacije iste rešitve in zato porabil več časa. Rešitev za to bi bila, da bi v optimizatorju dodali še omejitev, da je npr. vnos energije vsak naslednji dan večji ali kvečjemu enak kot prejšnji dan, kar bi bila manjša numerična optimizacija – dneve lahko naknadno premešamo, če želimo. Optimizator najde več primernih rešitev in na koncu izpiše le najoptimalnejšo od najdenih, vendar ker je problem NP-težak, ne vemo, ali obstaja boljša rešitev, ki je optimizator le ni našel (optimizator ima vgrajeno teoretično napoved optimizirane vrednosti, vendar mora najti tak vektor `x`, ki bo to vrednost dosegel, dopustno odstopanje od te vrednosti pa nastavimo s `mip_rel_gap`).

4 Zaključek

V nalogi smo začeli s preprostimi linearnimi optimizacijskimi problemi dnevnih diet. Nato smo raziskali vpliv enotne omejitve dnevne količine posameznih živil, ločenih omejitev za živila, diskretizacije (najmanjše porcije), kar nam je dalo bolj realistične diete. Za konec smo poskusili pripraviti še uravnovešen in raznolik tedenski jedilnik za minimizacijo maščob, kar je bil najzahtevnejši problem te naloge.

5 Dodatek

5.1 Dodatne vrednosti, ocenjene z LLM

Živilo	Min [g]	Max [g]	Zdravost	Živilo	Min [g]	Max [g]	Zdravost
Ovseni kosmici	40,0	600,0	5	Nutella	15,0	500,0	1
Jabolko	180,0	3000,0	5	Krompir	150,0	3000,0	4
Pomfri	150,0	1500,0	1	Banana	120,0	2500,0	4
Govedina	200,0	1500,0	3	Kokice	30,0	300,0	3
Svinjina	150,0	1500,0	3	Brokoli	150,0	2000,0	5
Piscanec	150,0	2000,0	5	Tuna	150,0	1500,0	5
Mleko	250,0	5000,0	4	Paradiznik	120,0	3500,0	5
Sir edamec	30,0	500,0	3	Paprika	150,0	2500,0	5
Kruh bel	50,0	1000,0	2	Korenje	80,0	2500,0	5
Kruh polnozrnat	50,0	800,0	4	Strocji fizol	100,0	2000,0	5
Maslo	10,0	150,0	2	Kumara	200,0	4000,0	5
Skusa soljena	50,0	100,0	3	Pomaranca	150,0	3000,0	5
Losos	150,0	1500,0	5	Puran	150,0	2000,0	5
Riz	70,0	1500,0	4	Mortadela	20,0	4000,0	1
Cokolada	15,0	500,0	1	Postrv	200,0	1500,0	5
Fizol	100,0	1200,0	5	Olivno olje	0,1	150,0	4
Rdeca pesa	100,0	2500,0	5	Marmelada	20,0	500,0	2
Solata	50,0	1500,0	5	Med	0,1	400,0	3
Zelje	100,0	2000,0	5	Kakav	0,1	100,0	4
Pivo	500,0	6000,0	1	Sol	0,1	10,0	1
Grozdje	125,0	2000,0	4	Radenska	250,0	6000,0	5
Jagode	150,0	3000,0	5	Vino cabernet	125,0	1500,0	2
Jajce	60,0	1200,0	5	Vino traminec	125,0	1500,0	2
Makaroni	80,0	1500,0	3	Ameriska pica	400,0	1200,0	2
Torta	120,0	1200,0	1				

Tabela 3: Najmanjša porcija, maksimalen dnevni vnos in ocena zdravosti za posamezno živilo, ocenjena z LLM (Google Gemini Flash 3.6). Pri tem maksimalen dnevni vnos ni nujno večkratnik najmanjše porcije, saj je bila poizvedba za najmanjšo porcijo narejena neodvisno od poizvedbe za maksimalen dnevni vnos.

6 Uporabljena orodja

- Python 3.13 za reševanje optimizacijskih problemov (`scipy.optimize.linprog`) in risanje grafov;
- tikzplot42 (lastna odprta knjižnica za Python) za enostavno risanje LaTeXgrafov;
- Google Gemini (Flash 3.6 + Extended Thinking) za oceno zdravosti živil, določitev minimalnih porcij in največjih dnevnih vnosov, pomoč pri implementaciji algoritma za optimalno distribucijo tedenskega jedilnika (le 2. korak, ideja lastna, pomoč pri vhodnih matrikah) ter za preverjanje besedila in iskanje morebitnih tipkarskih napak (popravki so bili nato narejeni ročno, zato je besedilo v celoti človeško delo);